

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΦΥΜΑΤΙΚΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΖΩΕΣ

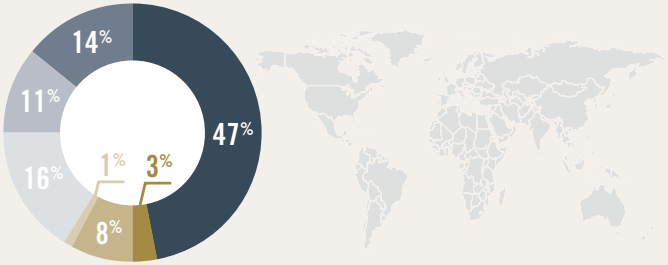
Η πνευμονική νόσος από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια (non-tuberculous mycobacteria ή NTM) είναι μια χρόνια κατάσταση που αυξάνει τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών.[1–10]

ΤΑ ΜΗ ΦΥΜΑΤΙΚΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (NTM) ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

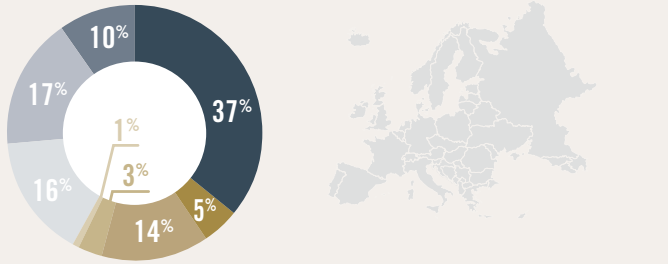
- Τα NTM είναι ευκαιριακά παθογόνα που μπορούν να διεισδύουν στους πνευμονικούς ιστούς και κύτταρα, π.χ. κυψελιδικά μακροφάγα, όπου παρακάμπτουν τους φυσιολογικούς κυτταρικούς αμυντικούς μηχανισμούς, πολλαπλασιάζονται και επιβιώνουν, προκαλώντας κατά αυτόν τον τρόπο χρόνιες λοιμώξεις.[11–15]

- Περισσότερα από 200 είδη NTM έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής με διαφορετική συχνότητα εμφάνισης σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη.[16,17]

Κατανομή των NTM που απομονώνονται στο αναπνευστικό σύστημα παγκοσμίως[17]



Κατανομή των NTM που απομονώνονται στο αναπνευστικό σύστημα Πανευρωπαϊκά[17]



- Σύπλεγμα MAC (Mycobacterium Avium Complex)
- M. kansasii
- M. xenopi
- M. malmoense
- Ταχέως Αναπτυσσόμενα Μυκοβακτηρίδια (Rapidly Growing Mycobacteria ή RGM)
- M. gordonae
- Λοιπά Βραδέως Αναπτυσσόμενα Μυκοβακτηρίδια (Slowly Growing Mycobacteria ή SGM)

Παγκοσμίως, οι πνευμονικές λοιμώξεις από NTM προκαλούνται κατά κύριο λόγο από το βραδέως αναπτυσσόμενο σύμπλεγμα MAC[18]

ΤΑ ΝΤΜ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Τα ΝΤΜ είναι μικροοργανισμοί που βρίσκονται παντού στο περιβάλλον, όπως στο νερό και το έδαφος. Η μετάδοση στους ανθρώπους λαμβάνει χώρα μετά την εισπνοή ή κατάποση μολυσμένων σωματιδίων ή σταγονιδίων.[19–21]



Χώμα από πάρκα, κήπους και το περιβάλλον



Ατμοί από τα λουτρά



Νερό της βρύσης

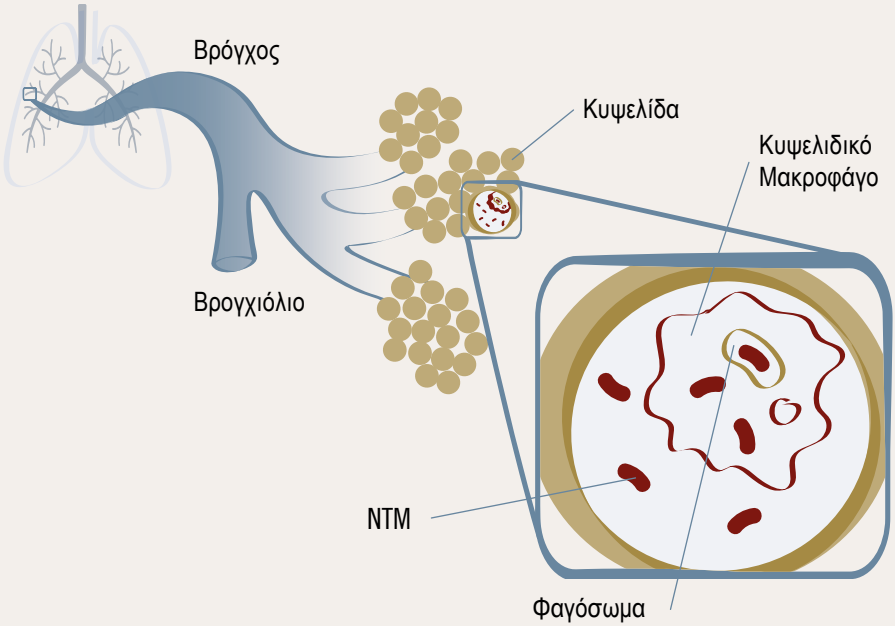


Κεφαλές ντους

Τα ΝΤΜ είναι μικροοργανισμοί που βρίσκονται παντού στο περιβάλλον, όπως στο νερό και το έδαφος.[21]

ΤΑ NTM ΔΙΕΙΣΔΥΟΥΝ ΣΤΑ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΑ ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ

- Τα NTM μπορεί να διεισδύσουν σε ανθρώπινα κύτταρα, περιλαμβανομένων των κυψελιδικών μακροφάγων, όπου παρακάμπτουν την λειτουργία των μακροφάγων και δημιουργούν δεξαμενή των μυκοβακτηριδίων μέσα στους πνεύμονες.[13,23–25] Επιπλέον, τα NTM μπορεί να σχηματίσουν βιοφίλμ (biofilms) στους αναπνευστικούς ιστούς.[26]
- Αυτοί οι μηχανισμοί επιτρέπουν στα NTM να εμμένουν τόσο στον εξωκυττάριο πνευμονικό ιστό όσο και ενδοκυττάρια, όπως στα κυψελιδικά μακροφάγα, προκαλώντας έτσι, σε βάθος χρόνου, χρόνια λοίμωξη και προοδευτική καταστροφή των πνευμόνων στους ευάλωτους ασθενείς.[11–15,27,28]
- Η χρόνια πνευμονική νόσος αναγνωρίζεται ευρέως ως η πιο κοινή κλινική εκδήλωση της λοίμωξης από NTM στον άνθρωπο.[22]



Τα NTM εμμένουν στον πνευμονικό ιστό και τα κυψελιδικά μακροφάγα, τα οποία λειτουργούν σαν δεξαμενή για τα μυκοβακτηρίδια στον άνθρωπο [11–15]

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΝΤΜ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ

Συμπτώματα ισχυρά συσχετιζόμενα με πνευμονική νόσο από ΝΤΜ:[18]



Θωρακικό άλγος



Χρόνιος Βήχας



Δύσπνοια



Πυρετός



Απώλεια βάρους



Εύκολη κόπωση



Κακουχία

- Τα σημεία και συμπτώματα πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ συχνά αλληλοεπικαλύπτονται με εκείνα που προκαλούνται από υποκείμενα πνευμονικά νοσήματα, όπως βρογχεκτασίες, ΧΑΠ, κυστική ίνωση και άσθμα.[22]

Η διάγνωση της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ συχνά διαλάθει ή καθυστερεί εξαιτίας της μη ειδικής συμπτωματολογίας σε ασθενείς με ανατομικές βλάβες του πνεύμονα.[8,22]

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΜΗ ΦΥΜΑΤΙΚΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

- Τα περισσότερα άτομα δεν είναι επιρρεπή στο να αναπτύξουν πνευμονική νόσο από ΝΤΜ. Όταν ευάλωτοι ξενιστές εκτεθούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα ΝΤΜ μπορεί να μολύνουν τον ξενιστή και να προκαλέσουν πνευμονική νόσο.[19,20,29]
- Οι ασθενείς με συνυπάρχουσες πνευμονικές νόσους ή ανατομικές πνευμονικές βλάβες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πνευμονική νόσο από ΝΤΜ.[18] Ασθενείς με ιστορικό φυματικής μόλυνσης ή βρογχεκτασιών είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.[5]

Προδιαθεσικοί παράγοντες του ξενιστή για πνευμονική νόσο από ΝΤΜ*

Προδιαθεσικοί παράγοντες του ξενιστή	Σχετικός κίνδυνος, λόγος αναλογιών, σχετικός επιπολασμός
Βρογχεκτασίες [5,29]	**44.0–187.5**
Χαμηλό σωματικό βάρος [29]	9.09#
Κυστική ίνωση[30,31]	6.6–13.0
ΧΑΠ[29]	2.0–10.0
Ανωμαλίες του θωρακικού σκελετού[29]	5.4
Βρογχικό άσθμα[32]	2.0
Λήψη κορτικοστεροειδών[29]	1.6–8.0
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση[29]	1.5#–5.3†
Ανοσοτροποποιητική/Ανοσοκατασταλτική θεραπεία [29]	1.3–2.2

*μη ολοκληρωμένη λίστα; #βασιζόμενοι σε δεδομένα εκτιμώμενα από δημοσιεύσεις; †στιγμιαίος σχετικός κίνδυνος, προσαρμογή για ηλικία, φύλο, εισόδημα, αγροτικό η αστικό τρόπο διαμονής και συνοσηρότητες για πνευμονική νόσο από ΝΤΜ

Οι ασθενείς με βρογχεκτασίες είναι περισσότερο ευάλωτοι στην ανάπτυξη πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ[5,29]

Περίληψη ομάδων ασθενών σε κίνδυνο για πνευμονική νόσο από ΝΤΜ:



Ασθενείς με βρογχεκτασίες, ΧΑΠ, κυστική ίνωση, βρογχικό άσθμα ή ιστορικό μόλυνσης από φυματίωση[5,29]



Λεπτός σωματότυπος, ηλικιωμένες γυναίκες με χαρακτηριστικά τύπου Marfan
(π.χ. σύνδρομο της Lady Windermere)[33,34]



Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς[19,35]



Ασθενείς με άλλες παθήσεις ή ειδικές γονιδιακές διαταραχές που προκαλούν ανατομική πνευμονική βλάβη που μπορεί να εμποδίσει την βλεννοκροσσωτή κάθαρση[19,35]

Η αναγνώριση των προδιαθεσικών παραγόντων του ξενιστή είναι σημαντική για την έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ

Η ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ NTM ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

- Η διάγνωση της πνευμονικής νόσου από NTM αποτελεί μια πρόκληση, δεδομένου ότι τα συμπτώματα είναι παρόμοια με εκείνα άλλων αναπνευστικών νοσημάτων. Αυτό συχνά οδηγεί σε καθυστέρηση της διάγνωσης.[8,22] Οι BTS και οι κατευθυντήριες οδηγίες των DZK/DPG, όπως και των ATS/ERS/ESCMID/IDSA, συστήνουν τη χρήση κλινικών,ακτινολογικών και μικροβιολογικών κριτηρίων για την διάγνωση της πνευμονικής νόσου από NTM. [22,36–38]

Ακτινολογικά

Ακτινογραφία θώρακα: οζώδεις και κοιλοτικές σκιάσεις
Αξονική Τομογραφία Θώρακα Υψηλής ευκρίνειας: πολυεστιακές βρογχεκτασίες, πολλαπλά οζίδια



Κλινικά

Αναπνευστικά συμπτώματα
Αποκλεισμός άλλων διαγνώσεων

Μικροβιολογικά

Πτύελα, βρογχικό έκπλυμα ή βιοψία πνεύμονα
Απαιτείται θετική καλλιέργεια

Σκέψου NTM! Έλεγξε για NTM!

ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΝΤΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η πνευμονική νόσος από ΝΤΜ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές, δυνητικά θανατηφόρες, επιπλοκές[27,28]

Τα σημεία και συμπτώματα πνευμονικών νόσων που μπορεί να προϋπάρχουν αλληλοεπικαλύπτονται με εκείνα της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ, γεγονός το οποίο μπορεί να καθυστερήσει την διάγνωση.[8,22]



ΠΟΛΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

έχουν μέτρια προς σοβαρή πνευμονική νόσο από ΝΤΜ κατά τη στιγμή της διάγνωσης[8,40]

Αν η πνευμονική νόσος από ΝΤΜ δεν διαγνωσθεί πρώιμα και αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί:

- Να οδηγήσει σε επιταχυνόμενη έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας, επιδείνωση των συμπτωμάτων και μείωση στην συνολική ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας[22,41–43]
- Να προκαλέσει μη αναστρέψιμη πνευμονική καταστροφή σε περισσότερους από τους μισούς αδιάγνωστους ασθενείς[19,44]
- Να οδηγήσει σε μη κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς για τα ΝΤΜ, οι οποίοι μπορεί να συντελέσουν στην ανάπτυξη αντοχής στα αντιβιοτικά [40,45]

ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΝΤΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Σε μια μελέτη 40 ασθενών με πνευμονική νόσο από ΝΤΜ που δεν έλαβαν αγωγή λόγω ελάχιστης συμπτωματολογίας:



Παρουσίασε ακτινολογική εξέλιξη της νόσου μέσα σε μια μέση χρονική περίοδο 6 ετών[46]

- Παρά τους παραπάνω κινδύνους, η διάγνωση της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ συχνά διαλάθει ή καθυστερεί εξαιτίας παραγόντων όπως η απουσία κλινικής υποψίας, η παρουσία μη ειδικών συμπτωμάτων ή η ανεπαρκής γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων.[22,33]

Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία της πνευμονικής λοίμωξης από ΝΤΜ μπορεί να επηρεάσει θετικά την πνευμονική λειτουργία [40,47]

Η ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ NTM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΝΟΣΟΣ

Οι ασθενείς με πνευμονική νόσο από NTM:



Μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα που τους καταβάλλουν, πολλαπλές εξάρσεις και επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας, τα οποία μπορεί να συνδυαστούν με προϋπάρχοντα νοσήματα του αναπνευστικού[1,37,48]



Βιώνουν 44.6 περισσότερες ημέρες με νόσο σε μία 3ετία συγκρινόμενοι με τον γενικό πληθυσμό [49]



Έχουν τρεις φορές περισσότερες νοσηλείες από τον γενικό πληθυσμό[49]



Μπορεί να υποφέρουν από προοδευτική επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας και μη αναστρέψιμη καταστροφή των πνευμόνων[50]

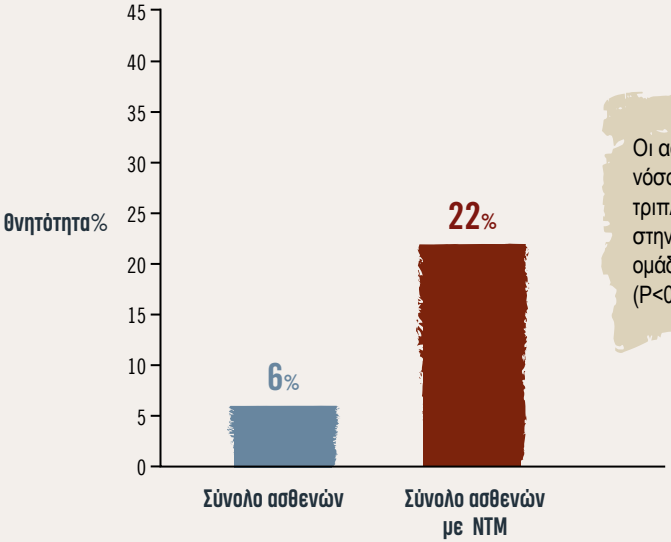
Η πνευμονική νόσος από NTM μειώνει την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής[1,49]



Η ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΝΤΜ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

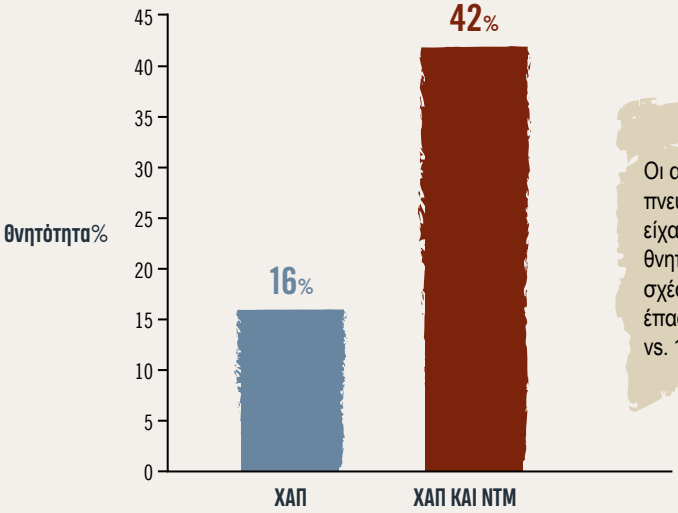
- Η πνευμονική νόσος από ΝΤΜ σχετίζεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητα από κάθε αιτία.[3–9,51] Η θνητότητα σε ασθενείς με πνευμονική νόσο από ΝΤΜ βρέθηκε να είναι σχεδόν τετραπλάσια από ότι στον γενικό πληθυσμό.[49]

Η πνευμονική νόσος από ΝΤΜ αυξάνει την θνητότητα[49]



Οι ασθενείς με πνευμονική νόσο από ΝΤΜ είχαν τριπλάσια θνητότητα μέσα στην τριετία συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου: 22% vs. 6% (P<0.0001)[49]

Η θνητότητα από κάθε αιτία είναι σχεδόν τριπλάσια σε ασθενείς με ΧΑΠ και πνευμονική νόσο από ΝΤΜ συγκριτικά με τους ασθενείς που έχουν μόνο ΧΑΠ[49]



Οι ασθενείς με ΧΑΠ και πνευμονική νόσο από ΝΤΜ είχαν σχεδόν τριπλάσια θνητότητα στα 3 χρόνια σε σχέση με τους ασθενείς που έπασχαν μόνο από ΧΑΠ: 42% vs. 16% (P<0.001)[49]

Οι ασθενείς με πνευμονική νόσο από ΝΤΜ μπορεί να έχουν πτωχή πρόγνωση

- Σε μια ανασκόπηση 17 μελετών, η σταθμισμένη 5ετής θνητότητα των ασθενών με πνευμονική νόσο από ΝΤΜ λόγω λοίμωξης από MAC βρέθηκε να υπερβαίνει το 25%, αναδεικνύοντας την πτωχή πρόγνωση αυτών των ασθενών.[10]
- Η νόσος από ΝΤΜ συσχετίστηκε επίσης με 4.3 φορές μεγαλύτερη επίπτωση αναπνευστικής ανεπάρκειας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.[2]

Η πνευμονική νόσος από ΝΤΜ είναι μια χρόνια κατάσταση που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών [1–10]

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

- Η θεραπευτική επιτυχία είναι πιθανή όταν η φροντίδα που εφαρμόζεται βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές.[52] Η απόφαση του τρόπου θεραπείας των NTM θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:[3,8,22,42,53]
- Συνοσηρότητες
- Βαρύτητα και εξέλιξη της νόσου
- Είδη και υποείδη των NTM

Οι θεραπευτικές κατευθυντήριες γραμμές των ATS/ERS/ESCMID/IDSA για το MAC*,[38]

1. Παραπομπή σε εξειδικευμένους συναδέλφους ή εξειδικευμένο κέντρο

2. Δοκιμασίες ευαισθησίας για το MAC (σύσταση υπό προϋποθέσεις) για:

- Μακρολίδες (azithromycin/clarithromycin)
  Amikacin
- Αμικασίνη

3. Θεραπεία MAC με σχήμα από του στόματος- εκτός από την προχωρημένη νόσο και την ύπαρξη αντοχής

Ευαισθησία στις μακρολίδες	Αντοχή στις μακρολίδες ή προχωρημένες βρογχεκτασίες/ κοιλοτική νόσος
Από του στόματος εθαμβουτόλη	Από του στόματος εθαμβουτόλη
Από του στόματος αζιθρομυκίνη (ή κλαριθρομυκίνη) (ισχυρή σύσταση)	Από του στόματος αζιθρομυκίνη (ή κλαριθρομυκίνη) (ισχυρή σύσταση)
Από του στόματος ριφαμπικίνη	Από του στόματος ριφαμπικίνη
	Παρεντερική αμικασίνη ή στρεπτομυκίνη (σύσταση υπό προϋποθέσεις)

Οι ασθενείς με πνευμονική νόσο από MAC που δεν αρνητικοποιούν τις καλλιέργειες, παρότι θεραπεύονται για τουλάχιστον 6 διαδοχικούς μήνες με από του στόματος φάρμακα σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να λαμβάνουν επιπρόσθετα φάρμακα: εισπνεόμενη λιποσωμιακή αμικασίνη[38]

*Το MAC είναι το πιο κοινό είδος NTM στην Ευρώπη.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΝΤΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η διαχείριση της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία γεμάτη προκλήσεις

- Η θεραπεία της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ συχνά είναι μακρόχρονη και περιλαμβάνει διαφορετικά αντιβιοτικά, γεγονός που μπορεί να επάγει αυξημένες αντοχές στα αντιβιοτικά.[22]
- Τα ΝΤΜ είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε ένα μεγάλο εύρος αντιβιοτικών μέσω ποικίλων μηχανισμών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο σχηματισμός βιοφίλμ (biofilms).[54,55]
  Οι ασθενείς που χρειάζονται τροποποίηση της αγωγής λόγω εξέλιξης της νόσου έχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.[56]
- Η πτωχή συμμόρφωση στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οδηγεί σε ανεπαρκή θεραπεία της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ.[52]
- Οι ασθενείς είναι συνήθως δύσκολο να ολοκληρώσουν την συνιστώμενη αγωγή εξαιτίας των παρενεργειών και της παρατεταμένης διάρκειας της θεραπείας, καθιστώντας ακόμα πιο σύνθετη την διαχείριση.[57,58]

Η συχνή παρακολούθηση και οι παραπομπές των ασθενών είναι σημαντικές για την βέλτιστη ποιότητα της φροντίδας τους

- Η συχνή παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς να χειριστούν τις προκλήσεις που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας στηριζόμενης στις κατευθυντήριες οδηγίες.[52] Επειδή η διάγνωση και η θεραπεία της πνευμονικής νόσου από ΝΤΜ είναι σύνθετες, για την καλύτερη ποιότητα της φροντίδας των ασθενών, είναι αναγκαία μια διεπιστημονική προσέγγιση που να εμπλέκει ειδικούς με εμπειρία στην διαχείριση της νόσου, όπως πνευμονολόγους, λοιμωξιολόγους, ακτινολόγους, μικροβιολόγους και φαρμακοποιούς.[41,59,60]

Σκέψου την παραπομπή ασθενών στους οποίους υπάρχει υποψία για λοίμωξη από ΝΤΜ σε έναν ειδικό για τα ΝΤΜ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Aksamit TR et al. Chest. 2017;151(5):982–992.
2. Yeh JJ et al. PLoS One. 2014;9(6):e99260.
3. Hayashi M et al. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(5):575–583.
4. Ito Y et al. Int J Tuberc Lung Dis. 2012;16(3):408–414.
5. Andrejak C et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010;181:514–521.
6. Marras TK et al. Emerg Infect Dis. 2017;23(3):468–476.
7. Fleshner M et al. Int J Tuberc Lung Dis. 2016;20(5):582–587.
8. Kotilainen H et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34: 1909–1918.
9. Novosad SA et al. Ann Am Thorac Soc. 2017;14(7):1112–1119.
10. Diel R et al. BMC Infect Dis. 2018;18:206.
11. Champsi J et al. Immunology. 1995;84(4):549–554.
12. Bermudez LE, Champsi J. Infect Immun. 1993;61(7):3093–3097.
13. McGarvey J, Bermudez LE. Clin Chest Med. 2002;23(3):569–583.
14. Florido M et al. Immunology. 1997;90(4):600–606.
15. Rose SJ, Bermudez LE. Infect Immun. 2014;82(1):405–4012.
16. Falkinham JO, III. Curr Environ Health Rep. 2016;3(2):161–167.
17. Hoefsloot W et al. Eur Respir J. 2013;42:1604–1613.
18. Loebinger MR, Welte T. Eur Resp & Pulm Dis. 2016;2(2):54–57.
19. Young JD et al. J Respir Dis. 2007;28(1):7–18.
20. Donohue MJ et al. Environ Sci Technol. 2015;49(10):6127–6133.
21. Falkinham JO, III. Clin Chest Med. 2015;36(1):35–41.
22. Griffith DE et al. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175(4):367–416.
23. Blumenthal A et al. Infect Immun. 2002;70(9):4961–4967.
24. Ganbat D et al. BMC Pulm Med. 2016;16:19.
25. Rao SP et al. Infect Immun. 1993;61(2):663–670.
26. Feazel LM et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(38): 16393–16399.
27. Park HY et al. Chest. 2016;150(6):1222–1232.
28. O'Connell ML et al. Chest. 2012;141(5):1203–1209.
29. Prevots DR, Marras TK. Clin Chest Med. 2015;36(1):13–34.
30. Olivier KN et al. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167:828–834.
31. Roux A-L et al. J Clin Microbiol. 2009;47(12):4124–4128.
32. Hojo M et al. Respirology. 2012;17:185–190.
33. Kim RD et al. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178(10): 1066–1074.
34. Dirac MA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(7):684–691.
35. Szymanski EP et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(5): 618–628.
36. Schönfeld N et al. Pneumologie. 2013;67:605–633.
37. Haworth CS et al. Thorax. 2017;72:ii1–ii64.
38. Daley CL et al. Eur Respir J. 2020;56:2000535.
39. van Ingen J et al. Thorax. 2009;64:502–506.
40. Wagner D et al. Poster presented at the European Respiratory Society (ERS) International Congress 2014; Munich, Germany, 6–10 September 2014..
41. Mehta M, Marras TK. Respir Med. 2011 Nov;105(11):1718–1725.
42. Lee MR et al. PLoS One. 2013;8(3):e58214.
43. Riello FN et al. BMC Infect Dis. 2016;16:142.
44. Yu JA et al. Thorac Surg Clin. 2012;22(3):277–285.
45. Griffith DE et al. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(8):928–993.
46. Park TY et al. PLoS One. 2017;12(10):e0185774.
47. Eikhani MS et al. BMC Infect Dis. 2018;18:311.
48. Adjemian J et al. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(8): 881–886.
49. Diel R et al. Eur Respir J. 2017;49:1602109.
50. Olivier KN et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(6):814–823.
51. van der Laan R, Obradovic M. Poster presented at 58th Congress of the Germany Society of Pulmonology and Respiratory Medicine; 2017.
52. Adjemian J et al. Ann Am Thorac Soc. 2014;11(1):9–16.
53. Kim SJ et al. BMC Pulm Med. 2017;17(1):5.
54. Aung TT et al. Antimicrob Agents Chemother. 2015;60(1):24–35.
55. van Ingen J, Kuijper EJ. Future Microbiol. 2014;9(9):1095–1110.
56. Griffith DE, Aksamit TR. Curr Opin Infect Dis. 2012;25(2):218–227.
57. van Ingen J et al. Eur Respir J. 2017;49(2):1601855.
58. Jenkins PA et al. Thorax. 2008;63(7):627–634.
59. Ryu YJ et al. Tuberc Respir Dis. 2016;79(2):74–84.
60. van Ingen J. Semin Respir Crit Care Med. 2013;34(1):103–109.

Επιμέλεια και μετάφραση του κειμένου στα Ελληνικά:
Ομάδα εργασίας της ΕΠΕ για τη φυματίωση και τις λοιμώξεις για τα μη φυματικά μυκοβακτηρίδια.

Γραφιστική επιμέλεια:
Με την ευγενική χορηγία της Αρήτη Α.Ε.

ariti® Δίπλα στον άνθρωπο

insmed®

NP-GR-00014 April 2022

© 2022 Insmed Incorporated. All Rights Reserved. Insmed and the Insmed logo are trademarks of Insmed.